Kotlin Backend Developer.Professional

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем в
OTUS-Kotlin-2025-05

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

Тема вебинара

Основы DevOps и среда выполнения приложения

Модуль 1: Введение в Kotlin	Введение	Базовые элементы	Функц. элементы	ООП		
Модуль 2: Расширенные возможности Kotlin	DSL	Корутины	Sequence, Flow	Multi-platform	Interop	Gradle
Модуль 3: Подготовка к разработке	Выбор проекта	Маркетинг аналитика	Security	Архитек-тура	DevOps	
Модуль 4: Разработка API	OpenAPI	Модели и маперы	Testing	Monitoring		
Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт	Spring	Ktor	WebSocket	RabbitMQ	Kafka	Serverless
Модуль 6: Бизнес-логика проекта	Основы БЛ	Модуль БЛ	Валидация			
Модуль 7: Работа с базами данных	Работа с БД	Репози-торий	Конкурен-ция	Postgres	Cassandra	Gremlin
Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта	Машина состояний	Auth	Основы ML	ML в бэкенде	Обзор экосист.	
Модуль 9: Проектная работа	Защита					

Команда курса

Окатов Сергей
автор программы, руководитель курса

- кандидат физ.-мат. наук
- 15 лет научной работы в университетах РФ, Европы, США
- 10 лет комм. разработки в стартапах и корпорациях (Сбер, Ланит) в качестве руководителя разработки, архитектора
- Специализация
  - Котлин
  - Большие данные
  - Распределенные системы
  - Архитектура

План полета

- Требования бизнеса и схема развертывания
- Контейнеризация
- Инфраструктура безопасности
- Инфраструктура мониторинга
- CI/CT/CD

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Иметь общие представления о процессах DevSecOps
2. Перечислить инструменты DevSecOps
3. Сформировать собственную (тестовую) среду развертывания приложения
4. Подготовить среду мониторинга и безопасности для следующих занятий

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Быть в контексте современных представлений об условиях работы приложения и учитывать потребности бизнеса
2. Знать набор инструментов, которые используют DevOps в своей работе, уметь говорить с ними на одном языке
3. Подготовить инструменты для дальнейшей работы над проектом

Бизнес-контекст DevOps

Требования бизнеса

Бизнес часто не может сформулировать требования, но они всегда подразумеваются.

Примеры:

- В первые месяцы нагрузка 3 пользователя в день, через 3 года – миллион в сутки, через 10 лет миллиард в сутки
- Какой-такой рефакторинг? Нам фичи нужны
- Наши клиенты не могут ждать, пока вы чините обрыв или обновляете версию
- Мы не можем перевести на новую версию всех клиентов, у нас контракт
- Почему так медленно работает?
- Эта функция нам нужна еще вчера

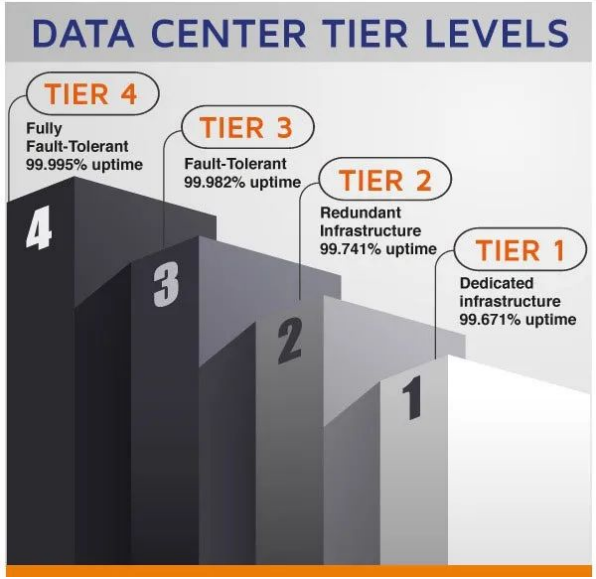
Атрибуты качества

Атрибуты качества формируют нефункциональные требования
Конкретные требования формулируются для каждого проекта.
Наиболее актуальные с т.з. инфраструктуры

- Доступность (High Availability)
- Масштабируемость (Scalability)
- Устойчивость к ошибкам (Fault Tolerance)
- Развертывание без простоев (Zero Downtime Deployment)
- Быстрый вывод на рынок (Time to Market)

Атрибуты качества в ISO 9126

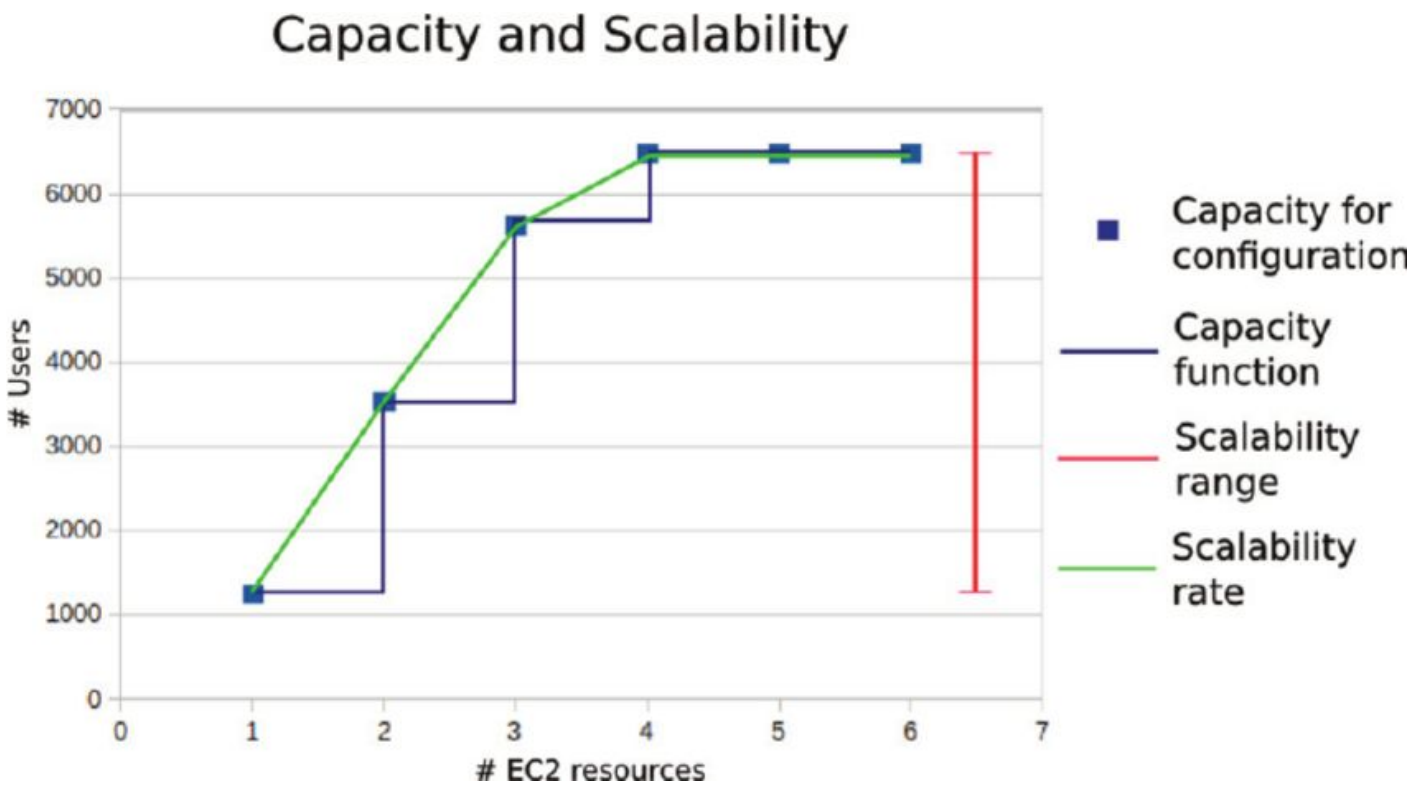
Высокая доступность



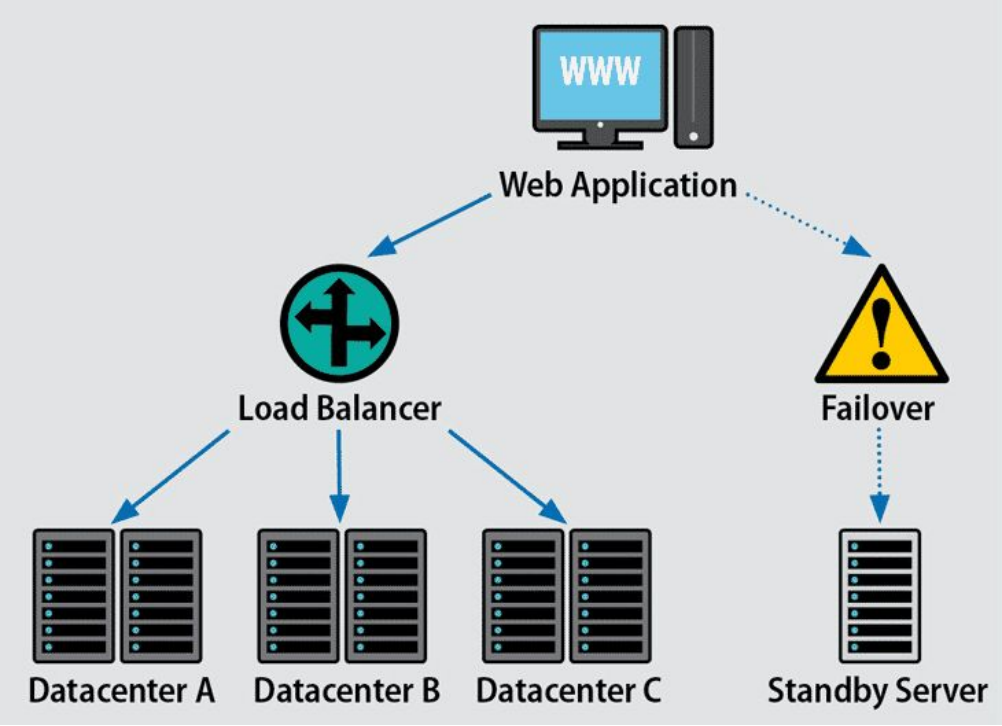
Availability %	Downtime per year	Downtime per month	Downtime per week	Downtime per day
99% ("two nines")	3.65 days	7.31 hours	1.68 hours	14.40 minutes
99.5% ("two nines five")	1.83 days	3.65 hours	50.40 minutes	7.20 minutes
99.9% ("three nines")	8.77 hours	43.83 minutes	10.08 minutes	1.44 minutes
99.95% ("three nines five")	4.38 hours	21.92 minutes	5.04 minutes	43.20 seconds
99.99% ("four nines")	52.60 minutes	4.38 minutes	1.01 minutes	8.64 seconds
99.995% ("four nines five")	26.30 minutes	2.19 minutes	30.24 seconds	4.32 seconds
99.999% ("five nines")	5.26 minutes	26.30 seconds	6.05 seconds	864.00 milliseconds

Закрепляется в Service Level Agreement (SLA) как контракт с клиентом

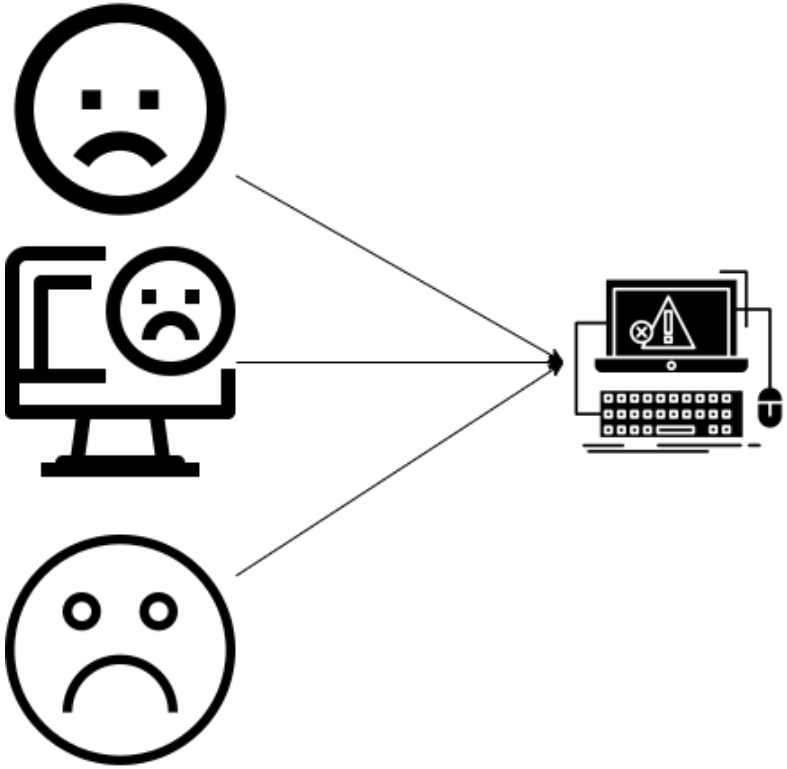
Масштабируемость



Устойчивость к ошибкам



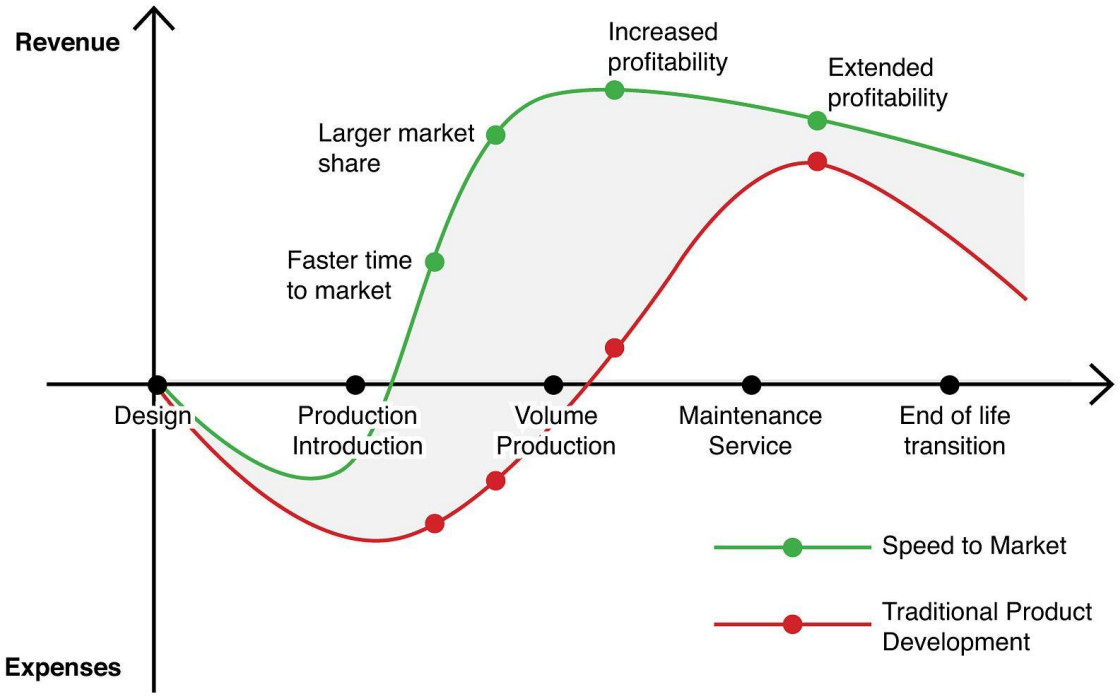
Развертывание без простоев



Deploying!

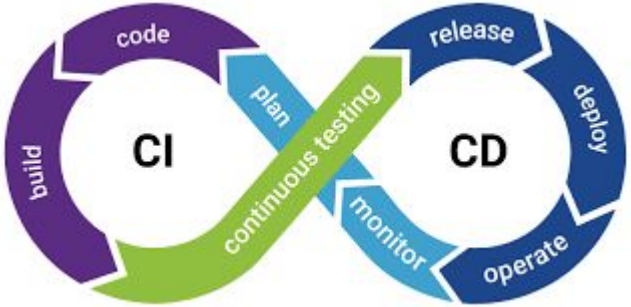
Why not working?

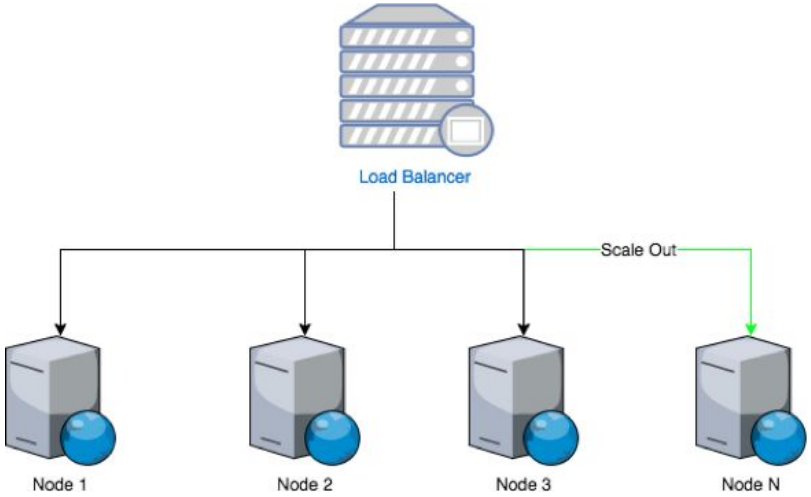
Быстрый вывод на рынок



Решения бизнеса в DevOps

- Распределенные вычисления
- CI/CT/CD





IT-инфраструктура

C4 - схема контейнеров

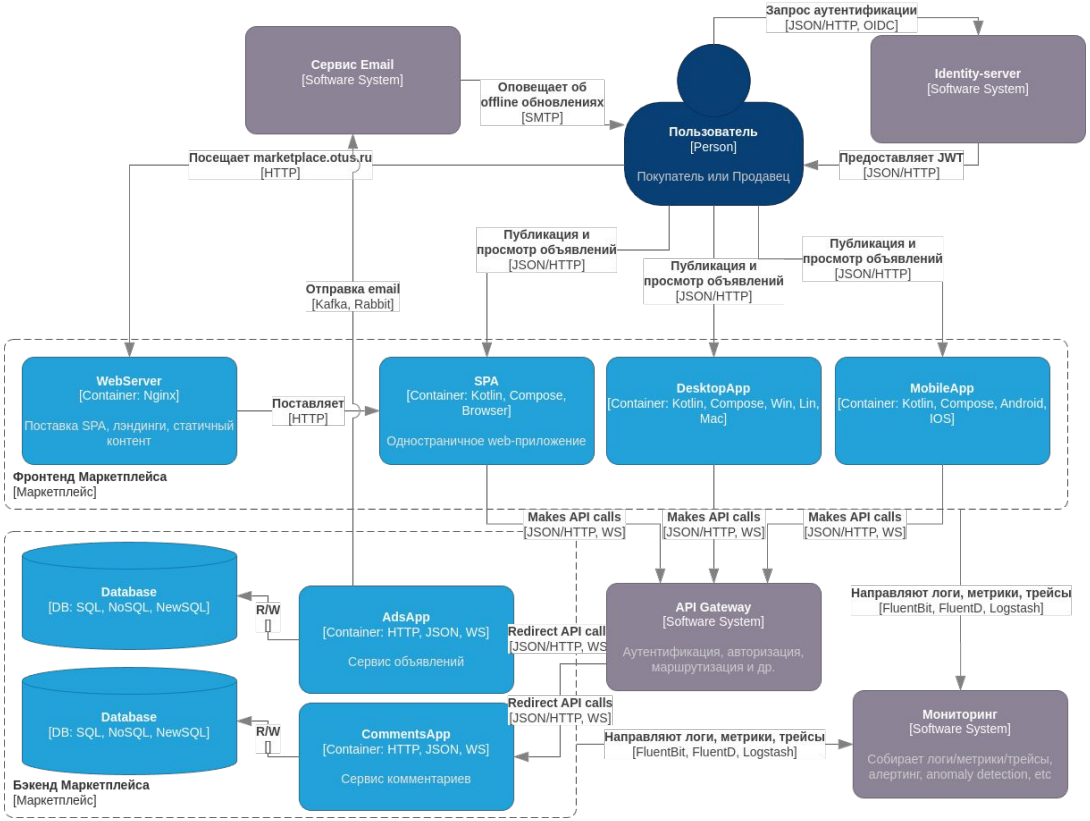
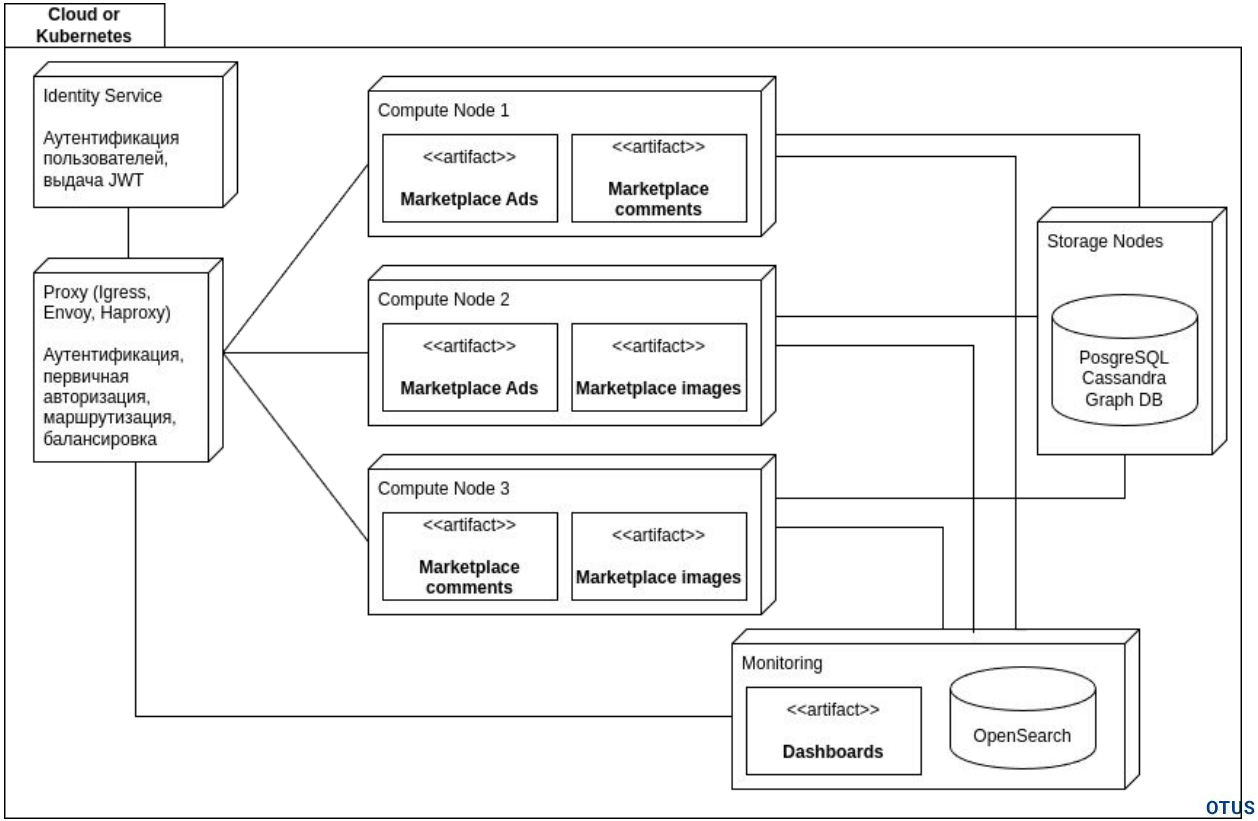
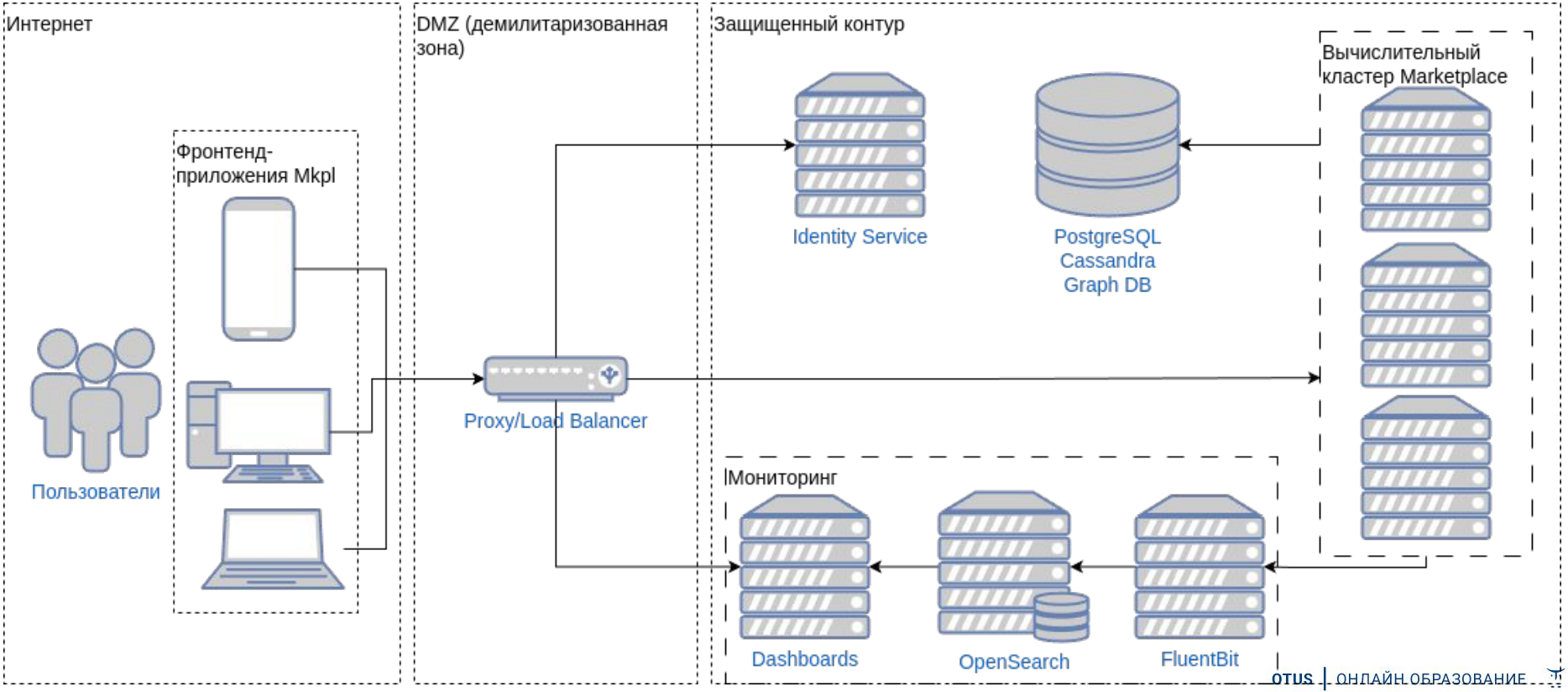


Схема развертывания



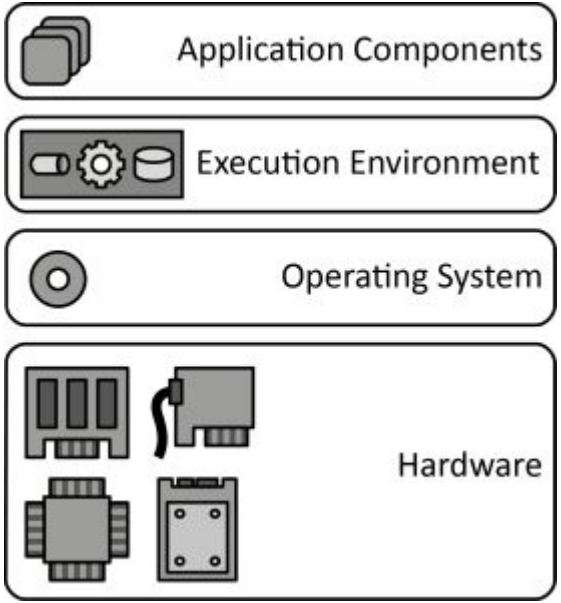
Сетевая схема



Контейнеры

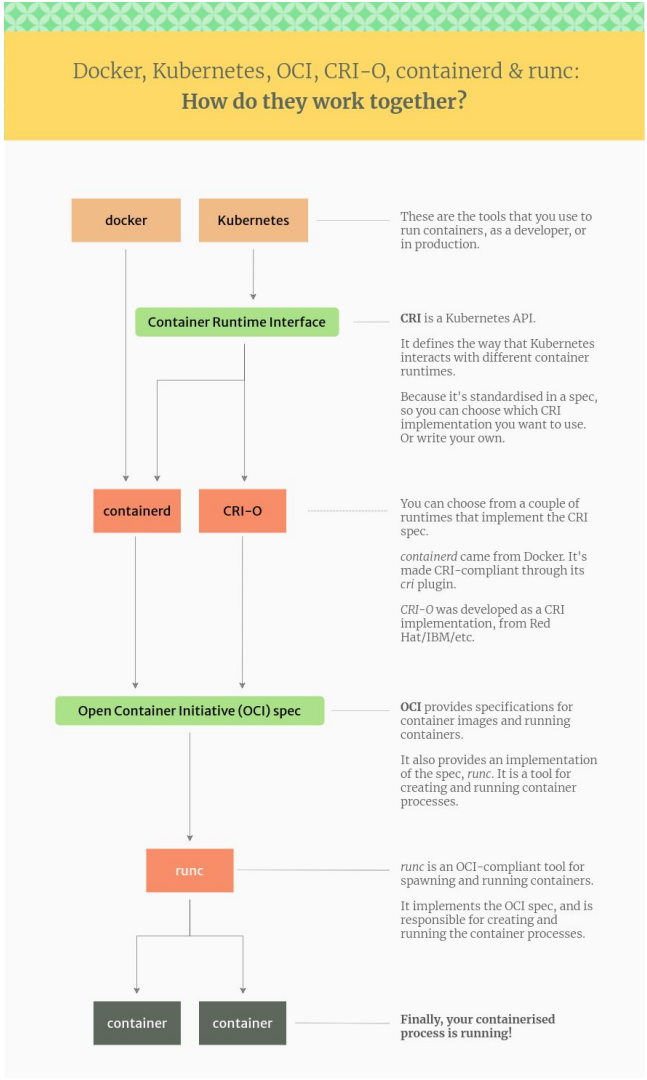
Среды запуска

- ~~Виртуальная машина, Tomcat, ручное администрирование~~
- Контейнеры!!
- Kubernetes
- Cloud/Serverless
- другие

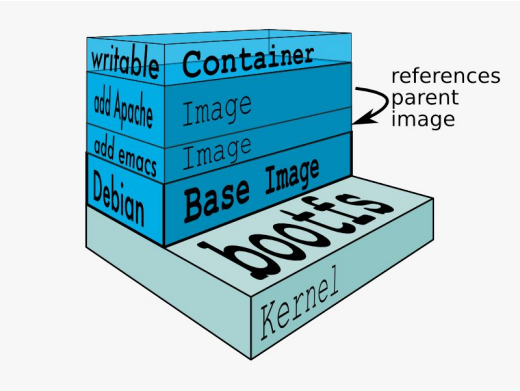


Контейнеры

- CRI – Container Runtime Interface (Kubernetes, high level):
  - Containerd (Docker)
  - CRI-O (облегченный для Kubernetes)
  - PouchContainer (Alibaba, Гипервизор)
- OCI – Open Container Initiative (images, runtimes, and registries, low level):
  - Runc (Go, стандартный, Docker)
  - Crun (C, обновление runc)
  - Kata (Гипервизор)
  - gVisor (Google, security, user process)
  - Podman

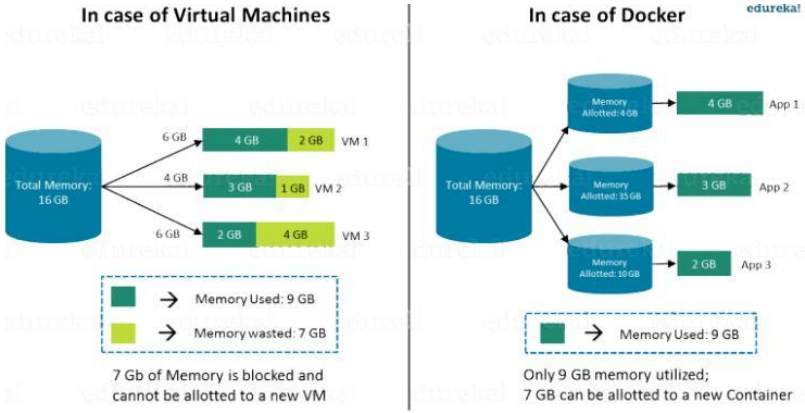


Docker



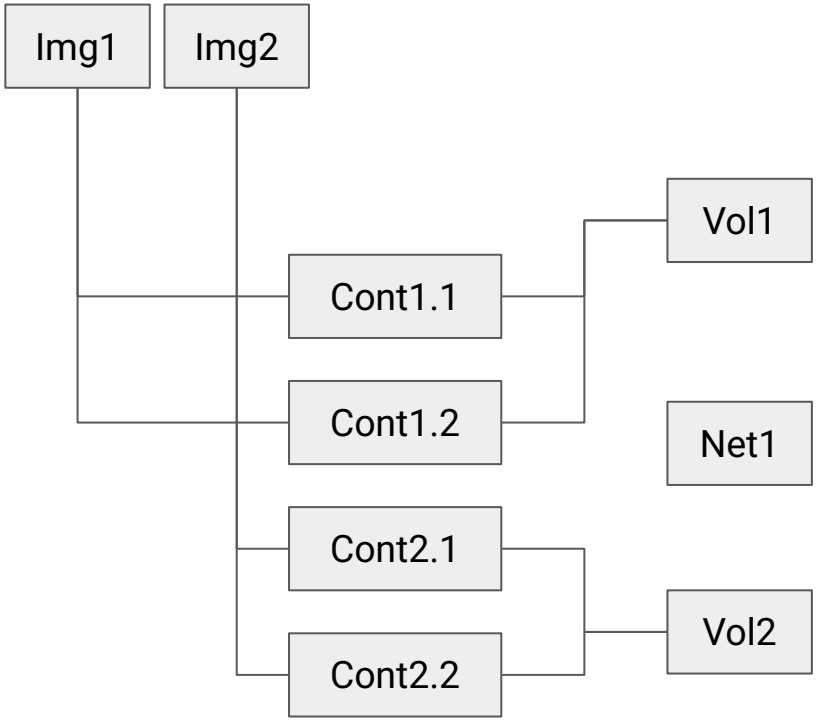
Самый известный менеджер контейнеров

- Изоляция без виртуализации
- Материалы для изучения
  - https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/438796/
- Будем пользоваться регулярно
- Защита выпускных проектов с использованием Docker-контейнеров



Компоненты Docker

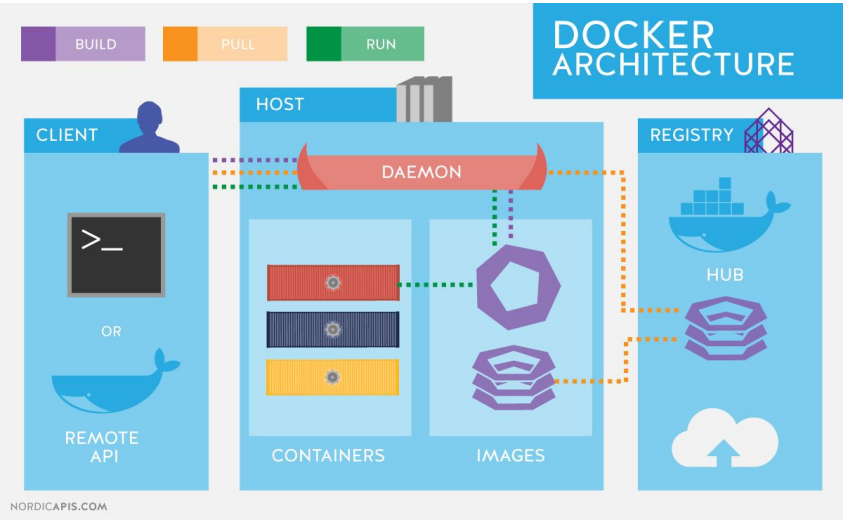
- Образ (image) - файл (набор файлов) содержащий файловую систему с необходимыми программами
- Контейнер (container) - изолированная среда запуска на базе образа (запущенный образ)
- Том (volume) - изолированная файловая система, которая подключается к контейнеру
- Сеть (network) - изолированная сеть, в которой работают контейнеры



Компоненты Docker

- Реестр (registry) - откуда скачиваем образы
- Демон - запускает контейнеры
- Клиент(*) - отдает команды демону, управляя контейнерами

(*) - клиент должен быть в группе dockers



Работа с Docker

- Список локально хранимых образов
  - docker images
- Удаление ненужных образов
  - docker rmi [-f]
- Сборка образа в локальное хранилище
  - docker build . -t my-docker-image:latest
- Запуск контейнера
  - docker run -it -p 8080:8080 -e ENV_VAR=”var-value” my-docker-image:latest
- Список контейнеров
  - docker ps [-a]
- Удаление лишних контейнеров
  - docker rm [-f]

LIVE

Информационная безопасность

Компоненты ИБ

ИБ складывается из серии элементов:

- Политика ИБ - на уровне бизнес-процессов
- Авторизация и контроль доступа
- Шифрование
- Администрирование
- Аудит и мониторинг

Уровень значимости информации

Вся информация варьируется по уровню конфиденциальности и защищаемости

Недопустимо смешивать в хранилищах информацию с разными уровнями защищенности

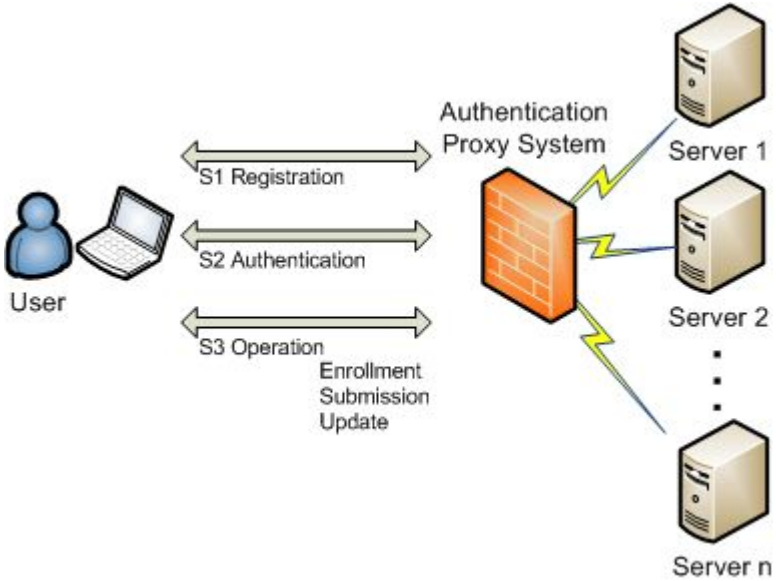
Тип ИСПДн	Категория субъектов	Количество субъектов	1 тип актуальных угроз	2 тип актуальных угроз	3 тип актуальных угроз
ИСПДн-С	Не сотрудники оператора	Более 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2
		Менее 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
	Сотрудники оператора	Любое	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
ИСПДн-Б	Не сотрудников оператора	Более 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
		Менее 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
	Сотрудники оператора	Любое	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
ИСПДн-О	Не сотрудники оператора	Более 100,000	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 4
		Менее 100,000	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3	Уровень защищённости 4
	Сотрудники оператора	Любое	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3	Уровень защищённости 4
ИСПДн-И	Не сотрудники оператора	Более 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 2	Уровень защищённости 3
		Менее 100,000	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 3	Уровень защищённости 4
	Сотрудники оператора	Любое	Уровень защищённости 1	Уровень защищённости 3	Уровень защищённости 4

Таблица определения уровня защищённости ИСПДн.

Уровень значимости информации	Масштаб информационной системы		
	Федеральный	Региональный	Объектовый
УЗ 1	К1	К1	К1
УЗ 2	К1	К2	К2
УЗ 3	К2	К3	К3

Аутентификация и авторизация

- Аутентификация на уровне прокси (сайдкар)
- Авторизация
  - на уровне прокси
  - в бизнес-логике приложения



LIVE

Мониторинг

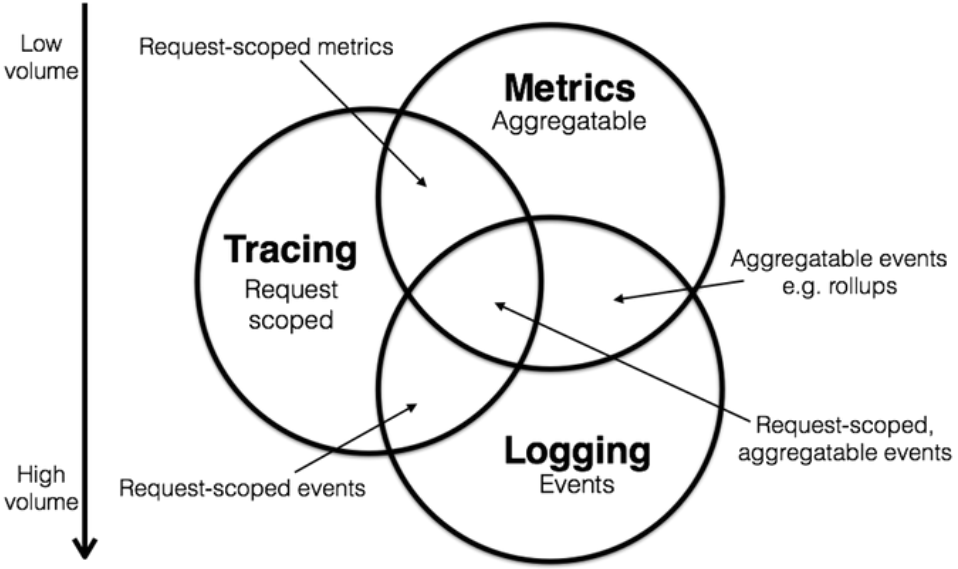
Зачем нужен мониторинг

Будет отдельное занятие

- Безопасность, (SIEM, Security Information and Event Management)
- Контроль функционирования, алертинг
- Тестирование
- Бизнес-анализ
  - Текущий анализ
  - Анализ задним числом

Артефакты Observability

- Логи - информация о происходящих в приложении процессах
- Метрики - числовые характеристики процессов обработки
- Трейсы - информация о обработке конкретного запроса
- Аудит безопасности - информация о действиях пользователя

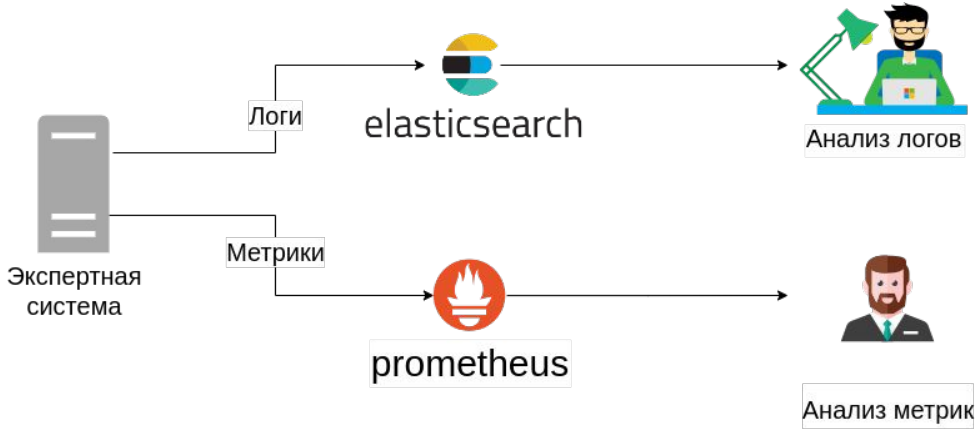


Мониторинг распространенный

Раздельный сбор логов и метрик

Расчет метрик в приложении противоречит принципу разделения ответственности.

Приложениям приходится не только выполнять прикладную логику, но и вычислять метрики.



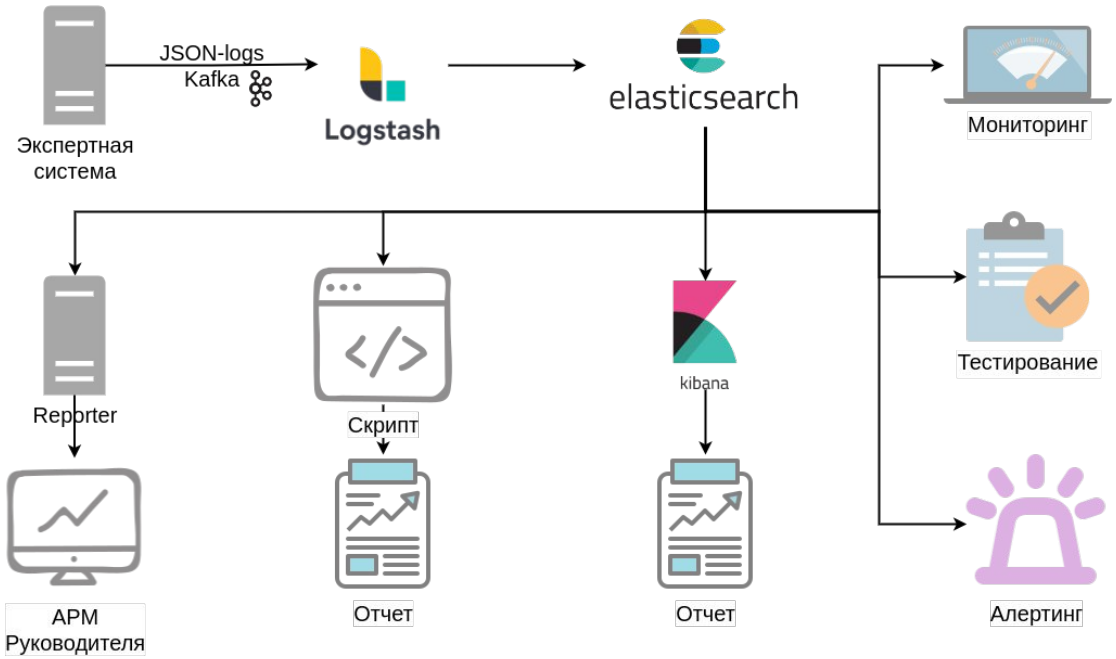
Мониторинг на курсе

Композитные логи, содержащие

1. числовые метрики,
2. трейсы (метку запроса),
3. аудит (информацию о пользователях и действиях)
4. и комментарии

Обеспечивается:

1. Полный анализ, включая детектирование аномалий
2. Тестирование с MDD
3. Алертинг
4. Бизнес-анализ

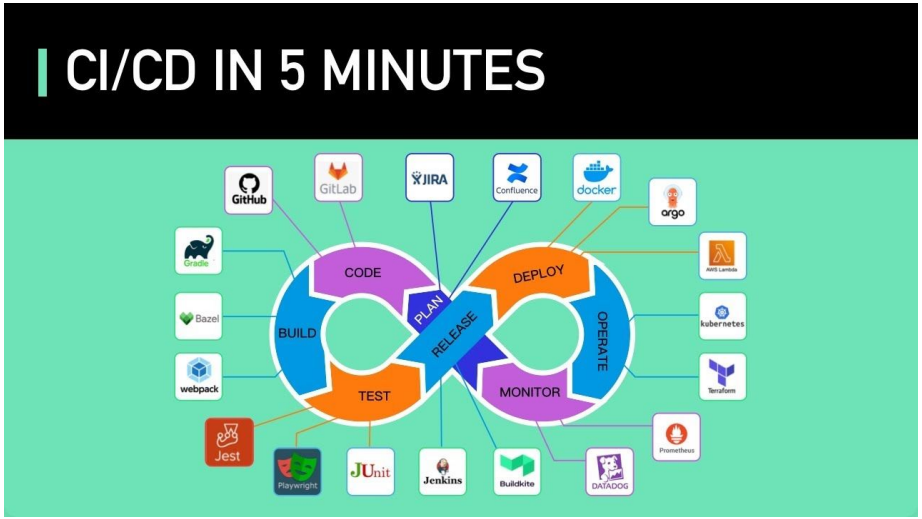


LIVE

CI/CT/CD

CI/CD

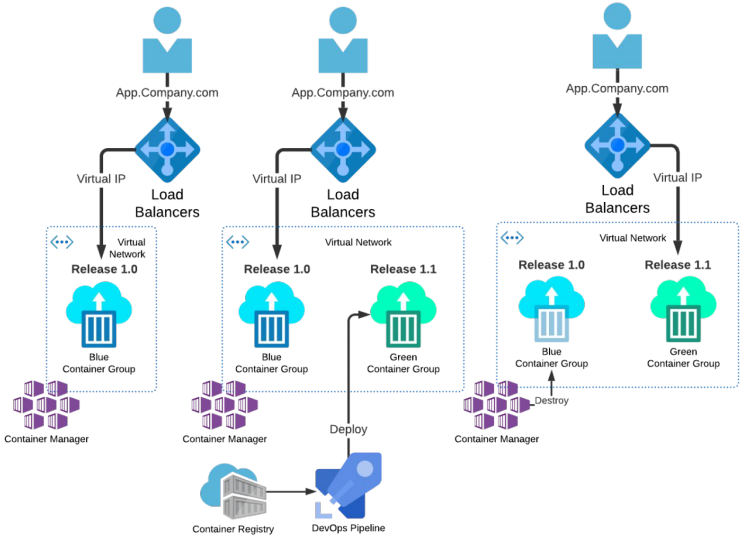
1. Предназначен для автоматизированной сборки и поставки ПО при изменениях
2. Обеспечивает улучшенные показатели Time to Market
3. Снижает число багов и др. проблем при выводе на продуктовую площадку

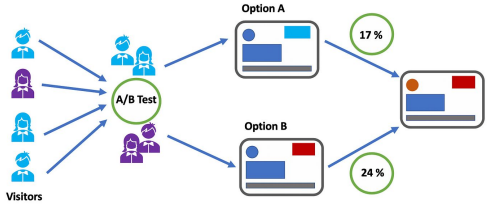


Zero Downtime Deployment

Blue-Green Deployment, A-B testing

1. Копирование боевой БД
2. Тестирование приложения на копии БД
3. Миграция боевой БД на новую версию
4. Тестовое приложение на боевую БД
5. Внутреннее тестирование
6. Тестовой группы пользователей на новую версию приложения
7. Расширенная группа пользователей на новую версию
8. Все пользователи на новую версию
9. Завершении поддержки старой версии

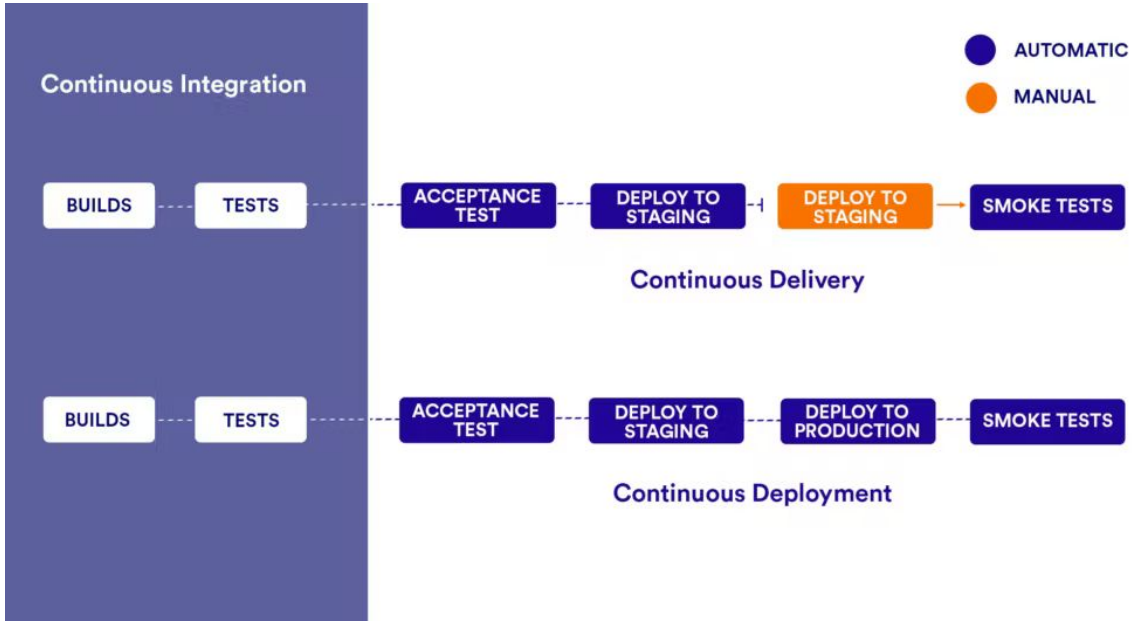




Пайплайн CI/CT/CD - CDD

Continuous …

- integration
- testing
- delivery
- deployment



Инструменты CI/CT/CD

- Jenkins
- Teamcity (Jetbrains)
- Gradle
- Github actions
- Gitlab CI
- Atlassian Bamboo
- CircleCI

LIVE

Задание

1. Какие элементы целевой инфраструктуры помните?
2. Как выполняем аутентификацию входящих запросов?
3. Какие элементы пайплайна CI/CT/CD вспомните?

Тайминг: 5 мин

Слайд с тезисами

Подведем итоги

1. Среды запуска: легаси, контейнеры, Kubernetes, Serverless, другие
2. Контейнеры: Docker, Kata, Podman, etc
3. Безопасность: изоляция хранилищ по конфиденциальности данных, аутентификация в прокси, авторизация в прокси и в бизнес-логике приложения
4. Monitioring: Prometheus-Grafana, ELK, OpenSearch, OpenTelemetry
5. CI-CT-CD: Plan, Commit, Build, Deploy, Operate. Gitliab CI, Gradle, etc

Слайд с домашним заданием

1. Проработать маркетинг проекта и требования к разработке
2. Выполнить настройку среды для развертывания приложения
3. Проработать архитектуру проекта
4. Сформировать README.md проекта
5.

Сроки выполнения: **29.07.2025**

Рефлексия

С какими основными мыслями и инсайтами уходите с вебинара?

Достигли ли вы цели вебинара?

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Иметь общие представления о процессах DevSecOps
2. Перечислить инструменты DevSecOps
3. Сформировать собственную (тестовую) среду развертывания приложения
4. Подготовить среду мониторинга для следующих занятий

Список материалов для изучения

- https://www.jetbrains.com/
- https://kotlinlang.org/
- https://gradle.org/
- https://github.com/otuskotlin/202505-ok-marketplace
- Docker: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/438796/
- Контейнеры: https://habr.com/ru/company/domclick/blog/566224/
- Kubernetes: https://kubernetes.io/
- OpenSearch: https://opensearch.org/
- Fluent-bit: https://fluentbit.io/

Следующий вебинар

29.07.2025

Модуль 4: Разработка API

Создаем интерфейс с помощью OpenAPI

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание! Приходите на следующие вебинары